Algoritmos genéticos aplicados al problema del viajero, la función de Ackley y la reducción de pedidos no atendidos en un inventario

Osval Ricardo Arrieta García
Ingeniería de Sistemas
Universidad Católica de Oriente
Rionegro, Antioquia, Colombia
osval.arrieta7003@uco.net.co

***Resumen*—Se desarrollaron algoritmos genéticos para optimizar problemas de minimización en MATLAB. Cada algoritmo consiste en 3 fases: generación de la población, apareamiento (selección y cruce), y mutación; se compararon los resultados de los métodos de selección por elitismo, por ruleta y por torneo, el número de iteraciones, estrategia de mutación y el número de dimensiones para el problema de Ackley.**

***Palabras clave*—algoritmo genético, optimización metaheurística, problema del viajero, función de Ackley, gestión de inventarios**

I. Introducción

Muchos problemas de optimización tienen espacios de búsqueda que crecen de forma factorial o exponencial con su tamaño, del orden de $\mathcal{O}(n!)$ o $\mathcal{O}(2^n)$. Para estos, el enfoque de fuerza bruta, que evalúa todas las soluciones posibles para garantizar la mejor, no es viable ni siquiera con la capacidad de cómputo actual: recorrer 13 municipios, por ejemplo, tiene $13! \approx 6.2 \times 10^9$ posibles rutas distintas [1].

Una alternativa para dar solución a estos problemas son los algoritmos metaheurísticos, que exploran el espacio de búsqueda sin recorrerlo por completo y entregan soluciones de buena calidad en un tiempo razonable, aunque sin garantizar que sean las mejores posibles. Dentro de ellos, los algoritmos bioinspirados toman como modelo procesos de la naturaleza. En particular, los algoritmos genéticos imitan la evolución de una población de seres vivos [2]: se seleccionan los individuos que se reproducen, sus genes se combinan para formar nuevos individuos y, a veces tienen mutaciones.

Como trabajan con una población de soluciones y sus operadores incluyen un componente aleatorio, estos algoritmos pueden salir de mínimos locales en los que quedaría atrapado un método que solo avanza hacia soluciones vecinas mejores.

II. Objetivo

Evaluar la influencia de los operadores, métodos y parámetros de un algoritmo genético sobre su comportamiento y desempeño en la solución de tres problemas de optimización: el problema del viajero, la función de Ackley y la optimización de inventarios.

III. Marco teórico

III-A. Algoritmo genético

Un algoritmo genético imita la evolución de una población de seres vivos a lo largo de varias generaciones [2]. Cada individuo representa una solución del problema y se representa como un vector: en este trabajo, una permutación de índices de ciudades en el problema del viajero y un vector de números reales en la función de Ackley y en el inventario. La calidad de cada individuo se mide con la función objetivo, también llamada función de aptitud; los 3 problemas son de minimización, así que aquí un valor menor siempre indica un individuo mejor.

El algoritmo parte de una población inicial generada al azar y en cada generación aplica tres operadores. La *selección* escoge los individuos que se reproducirán, favoreciendo a los de mejor aptitud. El *cruce* combina los genes de dos padres para formar dos hijos. La *mutación* modifica al azar uno o varios genes de un hijo con una probabilidad P_m. Los hijos reemplazan a una parte de la población y el ciclo se repite durante un número fijo de iteraciones, conservando la mejor solución encontrada. El Algoritmo 1 resume este proceso tal como se implementó.

III-B. Métodos de selección

La selección determina qué individuos se reproducen. En los tres métodos implementados se escogen $n/2$ padres de una población de n individuos. Para compararlos se usa el concepto de *presión de selección*: qué tanto favorece un método a los mejores individuos frente a los demás [3]. Una presión alta acelera la convergencia, pero reduce la diversidad de la población y aumenta el riesgo de quedar atrapado en un mínimo local; una presión baja conserva la diversidad, pero hace más lenta la mejora.

III-B0a. Elitismo: Los individuos se ordenan de menor a mayor valor de la función objetivo y se conservan los $n/2$ primeros. Es el de mayor presión de selección, porque ningún individuo de la mitad peor puede reproducirse.

III-B0b. Torneo: La población se reparte al azar en grupos de cuatro individuos, sin que ninguno participe en más

Algoritmo 1 Algoritmo genético implementado

Entrada: tamaño de población n, número de iteraciones G, método de selección, probabilidad de mutación P_m
Salida: mejor individuo encontrado $\hat{X}$ y su valor $f(\hat{X})$

$P \leftarrow$ población inicial de n individuos factibles
evaluar f en cada individuo de P; $\hat{X} \leftarrow$ el mejor
para $g \leftarrow 1$ **hasta** G **hacer**
  elegir $n/2$ padres con el método de selección y barajarlos
  para cada pareja de padres consecutivos **hacer**
    generar dos hijos con el operador de cruce
    mutar cada hijo con probabilidad P_m
  fin para
  $P \leftarrow$ padres $\cup$ hijos; evaluar f solo en los hijos
  si el mejor de P mejora a $\hat{X}$ **entonces**
    $\hat{X} \leftarrow$ el mejor de P
  fin si
fin para
devolver $\hat{X}$, $f(\hat{X})$

de 1 grupo, y de cada grupo pasan los dos de menor valor. El mejor individuo de la población siempre pasa, porque gana el grupo en el que caiga, pero un individuo mediocre también puede pasar si le tocan rivales peores. Su presión es intermedia y depende del tamaño del grupo.

III-B0c. Ruleta: Se gira $n/2$ veces una ruleta en la que cada individuo ocupa un sector proporcional a su probabilidad, dada por (1); un mismo individuo puede salir varias veces y el mejor puede no salir ninguna. A diferencia de los otros dos métodos, depende de la magnitud de los valores y no de su orden. Si los valores de la población son parecidos entre sí en proporción a su tamaño, las probabilidades resultan casi uniformes y la presión de selección es baja.

$$P(X_i) = \frac{1}{f(X_i)\displaystyle\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{f(X_j)}}. \tag{1}$$

III-C. Operadores de cruce

III-C0a. Cruce de orden (OX): Está diseñado para individuos que son permutaciones, como las rutas del problema del viajero [4]. Un cruce de un punto, que pega el inicio de un padre con el final del otro, produciría en general hijos con ciudades repetidas y otras ausentes. Consta de 3 pasos: se eligen al azar dos puntos de corte, el hijo copia en las mismas posiciones el tramo del primer padre comprendido entre ellos y los huecos restantes se llenan con las ciudades que faltan, en el orden en que aparecen en el segundo padre. Por ejemplo, con cortes en las posiciones 3 y 5:

$$P_1 = (1\ 2 \mid 3\ 4\ 5 \mid 6\ 7\ 8)$$
$$P_2 = (8\ 6 \mid 4\ 2\ 7 \mid 5\ 3\ 1)$$
$$H_1 = (8\ 6 \mid 3\ 4\ 5 \mid 2\ 7\ 1)$$

Donde P_1 y P_2 son los padres, y H_1 es el hijo.
H_1 conserva el tramo $(3\ 4\ 5)$ de P_1, y las demás ciudades, $8, 6, 2, 7, 1$, siguen el orden que tienen en P_2. El segundo hijo se obtiene intercambiando los papeles de los padres: $H_2 = (1\ 3 \mid 4\ 2\ 7 \mid 5\ 6\ 8)$. Como el tramo copiado no tiene repeticiones y el

III-C0b. Cruce BLX-α: El cruce por mezcla (*blend crossover*) trabaja con individuos de números reales y trata cada gen por separado [5]. Para el gen i, los valores de los dos padres, p_{1i} y p_{2i}, definen un intervalo de extremos $c_{\text{mín}} = \text{mín}(p_{1i}, p_{2i})$ y $c_{\text{máx}} = \text{máx}(p_{1i}, p_{2i})$ y ancho $I_i = c_{\text{máx}} - c_{\text{mín}}$. Ese intervalo se extiende una distancia αI_i hacia cada lado, y el gen del hijo se escoge al azar, con una distribución uniforme, dentro del intervalo extendido:

$$h_i \sim U\left[c_{\text{mín}} - \alpha I_i,\ c_{\text{máx}} + \alpha I_i\right]. \tag{2}$$

Por ejemplo, con $p_{1i} = 2$, $p_{2i} = 4$ y $\alpha = 0.5$, el gen del hijo cae en cualquier punto de $[1, 5]$. Cada gen y cada uno de los dos hijos se sortean de forma independiente. Con $\alpha = 0$ los hijos quedarían siempre entre los padres; con $\alpha > 0$ pueden caer fuera de ellos, lo que permite explorar valores que ningún padre tenía y evita que la población se contraiga de forma prematura. Además, el tamaño de la exploración se ajusta solo: cuando los padres son muy distintos, el intervalo es amplio, y cuando la población converge, los padres se parecen y los hijos se concentran cerca de ellos. Si un gen resultante sale del dominio, se recorta al límite más cercano.

III-C0c. Cruce aritmético: Combina los dos padres mediante un promedio ponderado [6]. Se sortea un único número $a \sim U(0, 1)$, el mismo para todos los genes, y los hijos son

$$H_1 = aP_1 + (1-a)P_2, \qquad H_2 = (1-a)P_1 + aP_2. \tag{3}$$

Geométricamente, los dos hijos caen sobre el segmento que une a los padres y son simétricos respecto a su punto medio, ya que $H_1 + H_2 = P_1 + P_2$. Por ejemplo, con $P_1 = (2, 8)$, $P_2 = (6, 4)$ y $a = 1/4$:

$$H_1 = \tfrac{1}{4}(2,8) + \tfrac{3}{4}(6,4) = \left(\tfrac{1}{2}, 2\right) + \left(\tfrac{9}{2}, 3\right) = (5, 5).$$

Este cruce conserva cualquier restricción lineal de igualdad que cumplan ambos padres. Por ejemplo, sean $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$ dos padres que cumplen $x + y = k$, con k constante. El hijo es

$$H_1 = \left(ax_1 + x_2 - ax_2,\ ay_1 + y_2 - ay_2\right),$$

y la suma de sus coordenadas es

$$\begin{aligned} &ax_1 + x_2 - ax_2 + ay_1 + y_2 - ay_2 \\ &\quad = a(x_1 + y_1) - a(x_2 + y_2) + (x_2 + y_2) \\ &\quad = ak - ak + k = k. \end{aligned}$$

En el ejemplo anterior, $k = 10$: los dos padres y el hijo $(5, 5)$ suman 10. El mismo argumento vale para cualquier restricción lineal y cualquier número de genes, porque los términos con a se cancelan siempre que ambos padres cumplan la restricción. Además, cada gen del hijo queda entre los valores de ese gen en los padres, de modo que respeta cualquier límite que ambos cumplan. La contrapartida es que los hijos nunca salen

del segmento entre los padres, por lo que la población tiende a contraerse y la exploración depende en mayor medida de la mutación.

III-D. Mutación

La mutación introduce cambios aleatorios en los hijos que permiten llegar a soluciones que el cruce por sí solo no produciría y ayuda a mantener la diversidad de la población, lo que reduce el riesgo de que todos los individuos se vuelvan iguales y la búsqueda quede atrapada en un mínimo local.

En este trabajo, cada hijo muta con probabilidad P_m y, si muta, se modifica una sola parte de él [1]. El tipo de modificación depende de la representación. Para el problema del viajero se intercambian dos posiciones elegidas al azar, lo que cambia el recorrido sin repetir ni perder elementos; para el problema de inventarios y la función Ackley se escoge un gen al azar y se le suma un número aleatorio con una distribución normal; su desviación estándar, la *magnitud* de la mutación, controla qué tan grande es el cambio.

Con P_m o una magnitud muy bajas, la población pierde diversidad y converge de forma prematura; con valores muy altos, la mutación destruye las buenas soluciones que la selección y el cruce han construido, y la búsqueda se acerca a un recorrido aleatorio. Por esta razón es importante escoger unos parámetros adecuados para cada problema.

III-E. Medidas de desempeño

Los algoritmos genéticos son estocásticos: la población inicial, la selección, el cruce y la mutación dependen de números aleatorios. Por eso, dos ejecuciones con los mismos parámetros pueden terminar en soluciones distintas, y una sola ejecución no basta para juzgar una configuración. Su desempeño se caracteriza con una muestra de N ejecuciones independientes. Si f_k es el mejor valor de la función objetivo encontrado en la ejecución k, la muestra $\{f_1, \ldots, f_N\}$ se resume con la media y la desviación estándar muestral:

$$\bar{f} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} f_k, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{k=1}^{N}\left(f_k - \bar{f}\right)^2}. \quad (4)$$

La media indica la calidad típica que alcanza la configuración. La desviación estándar mide su *precisión*, es decir, qué tanto se repite el resultado entre ejecuciones: un valor de s pequeño indica que el algoritmo llega a valores similares sin importar la secuencia aleatoria. Sin embargo, la precisión no garantiza estar cerca del óptimo, porque un algoritmo puede converger de forma repetible a un mismo mínimo local. Cuando se conoce el óptimo global $f(X^*)$, la *exactitud* se mide con la raíz del error cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés):

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(f_k - f(X^*)\right)^2}, \quad (5)$$

que solo vale cero si todas las ejecuciones alcanzan el óptimo. Las dos medidas se relacionan mediante

$$\mathrm{RMSE}^2 = \left(\bar{f} - f(X^*)\right)^2 + \frac{N-1}{N}\,s^2, \quad (6)$$

donde el primer término es el sesgo al cuadrado. Por tanto, el RMSE penaliza a la vez que el promedio se aleje del óptimo y que los resultados se dispersen entre ejecuciones.

IV. Metodología

IV-A. Implementación

Cada problema se implementó en su propio archivo (`Viajero.m`, `Ackley.m` e `Inventario.m`), que contiene como funciones locales su función objetivo, la generación de la población inicial, el cruce, la mutación y el ciclo del algoritmo, y que además ejecuta los estudios y guarda sus resultados en archivos CSV. Las funciones que comparten los tres problemas están en archivos aparte: los tres métodos de selección y una función que resume las pruebas de cada configuración en una fila de tabla.

La población se representa como una matriz en la que cada fila es un individuo: 13 columnas en el viajero, d en la función de Ackley y 14 en el inventario. Los valores de la función objetivo se guardan en un vector aparte. Así, las funciones de selección solo reciben ese vector y devuelven las filas escogidas, sin depender del problema.

El ciclo sigue el Algoritmo 1, con tres detalles de implementación. Primero, los padres se barajan antes de formar las parejas, porque el elitismo los entrega ordenados y, sin barajarlos, el mejor se cruzaría siempre con el segundo. Segundo, en cada generación solo se evalúan los hijos, ya que los padres conservan su valor. Tercero, el mejor individuo encontrado se guarda aparte, porque con la ruleta puede no ser escogido y perderse de la población.

El tiempo de cada prueba se midió con `tic` y `toc`. Antes de medir se ejecutó una corrida de calentamiento que no se registra, porque la primera llamada a una función en MATLAB incluye su compilación y saldría más lenta que las demás. Cada prueba usa una semilla fija, como se detalla a continuación.

Los tres problemas comparten los mismos parámetros generales. La población tiene 100 individuos; en cada generación se escogen 50 como padres, que producen 50 hijos, de modo que el tamaño de la población se mantiene constante. En la selección por torneo los grupos son de cuatro individuos y de cada uno pasan los dos mejores. Cada configuración se ejecuta cinco veces y la prueba k usa la semilla $2026 + k$ del generador de números aleatorios, de modo que todas las configuraciones parten de las mismas cinco poblaciones iniciales y sus resultados se pueden reproducir. En el estudio de iteraciones se evaluaron 10, 20, 30, 50, 100, 150 y 200 generaciones, y en el de mutación, probabilidades P_m de 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 y 0.8.

IV-B. Problema del viajero

Sea t_{ij} el tiempo en minutos para ir del municipio i al municipio j, con los datos de la Tabla I de la guía [1]; los municipios, incluida la UCO, se numeran de 1 a 13. La tabla no es simétrica: en general $t_{ij} \neq t_{ji}$, por lo que importa el sentido del recorrido. Un individuo es una lista $\pi = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_{13})$ de números entre 1 y 13, donde π_k es

el municipio que se visita en la posición k. La lista representa una ruta válida solo si es una permutación de los números 1 a 13, es decir, si cada municipio aparece exactamente una vez. El tiempo de la ruta es la suma de los tiempos entre municipios consecutivos:

$$T(\pi) = \sum_{k=1}^{12} t_{\pi_k \pi_{k+1}}, \tag{7}$$

es decir, t_{ij} con $i = \pi_k$ y $j = \pi_{k+1}$. La suma tiene 12 términos porque la ruta es abierta: no regresa al punto de partida, y puede empezar en cualquier municipio, ya que el problema solo exige recorrerlos todos en el menor tiempo. Si la lista repite algún municipio u omite alguno, se suman 10 000 minutos de penalización, más que la suma de todos los tiempos de la tabla (9 534), de modo que una ruta inválida nunca puede resultar mejor que una válida. Se usa el cruce OX y la mutación intercambia dos posiciones elegidas al azar; ambos operadores producen siempre permutaciones, así que la penalización funciona como una protección y no llega a aplicarse durante la búsqueda.

IV-C. Función de Ackley

Se minimiza la versión modificada de la función de Ackley [7]:

$$f(X) = -a\, e^{-b\sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} x_i^2}} - e^{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d}\cos(c\,x_i)} + a + 3, \tag{8}$$

con $a = 20$, $b = 0.2$, $c = 2\pi$ y $x_i \in [-10, 10]$. El mínimo es $3 - e \approx 0.2817181715$ en $X = 0$. La población inicial es uniforme en el dominio, el cruce es BLX-α con $\alpha = 0.5$ y la mutación suma a un gen al azar

$$x_j' = x_j + r, \qquad r \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \tag{9}$$

recortando el resultado al dominio. Los estudios de selección, iteraciones y mutación se hicieron con $d = 10$, porque con $d = 3$ casi todas las configuraciones alcanzan el óptimo y no se distinguen entre sí. Se probaron $\sigma \in \{0.1, 0.5, 1\}$.

IV-D. Optimización de inventarios

Se minimiza el número anual esperado de pedidos no atendidos por falta de stock [8], [9]:

$$Z = \sum_{i=1}^{5} \frac{D_i}{Q_i} \int_{S_i+K_i}^{\infty} \frac{x_i - S_i - K_i}{m_i\sqrt{2\pi}\,\sigma_i} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_i-\mu_i}{\sigma_i}\right)^2} dx_i, \tag{10}$$

con los datos de la Tabla II de la guía [1], sujeto al presupuesto

$$\sum_{i=1}^{5} \left(\frac{Q_i}{2} + S_i\right) = I = 8000 \tag{11}$$

y a $S_i \in [0, c_{1,i}]$, $K_i \in [0, c_{2,i}]$. La integral se evalúa con la cuadratura adaptativa de la función `integral` de MATLAB [10].

Un individuo tiene 14 variables independientes, $[Q_1, \ldots, Q_4, S_1, \ldots, S_5, K_1, \ldots, K_5]$. Se despeja Q_5 de (11), así que todo individuo cumple el presupuesto por construcción:

$$Q_5 = 2\left(I - \sum_{i=1}^{5} S_i\right) - \sum_{i=1}^{4} Q_i. \tag{12}$$

Las cantidades de pedido se acotan al intervalo $[Q_{\min}, Q_{\max}]$. El límite inferior, $Q_{\min} = 1$, es un piso numérico. Q_i aparece en el denominador de (10), de modo que un valor nulo o negativo no tiene sentido físico, y un valor cercano a cero hace crecer Z sin límite. El límite superior, $Q_{\max} = 2I = 16\,000$, sale del presupuesto: como $S_i \geq 0$ y $Q_i > 0$, ningún término $Q_i/2$ puede superar a I. Este límite fija el rango de $Q_1, \ldots, Q_4$, que se usa para recortar y escalar la mutación.

La población inicial también se genera de manera factible. Primero, S_i y K_i se toman uniformemente en sus intervalos. Luego se reserva $Q_{\min}$ para cada artículo, y el resto del presupuesto disponible para pedidos, $2\,(I - \sum S_j)$, se reparte con pesos aleatorios $w_i \sim U(0, 1)$:

$$Q_i = Q_{\min} + \left[2\left(I - \sum_{j=1}^{5} S_j\right) - 5Q_{\min}\right] \frac{w_i}{\sum_{j=1}^{5} w_j}. \tag{13}$$

Los cinco Q_i suman exactamente $2\,(I - \sum S_j)$, así que se cumple (11), y el Q_5 generado coincide con el que da (12). Además, $\sum_i c_{1,i} = 6200 < I$, por lo que el presupuesto disponible para pedidos es al menos $3600 > 5Q_{\min}$ y ningún Q_i queda por debajo de $Q_{\min}$.

El cruce aritmético (3) no necesita ajuste. Lo mismo ocurre con Q_5, aunque no sea un gen. Sean $S_i^{(1)}, Q_i^{(1)}$ y $S_i^{(2)}, Q_i^{(2)}$ las variables de P_1 y P_2. Por (3), las de H_1 son $aS_i^{(1)} + (1-a)S_i^{(2)}$ y $aQ_i^{(1)} + (1-a)Q_i^{(2)}$. Al reemplazarlas en (12) y escribir $I = aI + (1-a)I$:

$$\begin{aligned} Q_5(H_1) &= 2\Big(I - \sum_{i=1}^{5}\left[aS_i^{(1)} + (1-a)S_i^{(2)}\right]\Big) \\ &\quad - \sum_{i=1}^{4}\left[aQ_i^{(1)} + (1-a)Q_i^{(2)}\right] \\ &= a\Big[2\Big(I - \sum_{i=1}^{5} S_i^{(1)}\Big) - \sum_{i=1}^{4} Q_i^{(1)}\Big] \\ &\quad + (1-a)\Big[2\Big(I - \sum_{i=1}^{5} S_i^{(2)}\Big) - \sum_{i=1}^{4} Q_i^{(2)}\Big] \\ &= a\,Q_5(P_1) + (1-a)\,Q_5(P_2). \end{aligned} \tag{14}$$

Como ambos padres cumplen $Q_5 \geq Q_{\min}$ y $a \in [0, 1]$,

$$Q_5(H_1) \geq a\,Q_{\min} + (1-a)\,Q_{\min} = Q_{\min}. \tag{15}$$

Para H_2 basta intercambiar a y $1 - a$. El mismo argumento muestra que $Q_5(H_1) \leq Q_{\max}$.

La mutación suma ruido normal a una variable j con desviación $\sigma_j = \lambda\,(u_j - l_j)$, donde λ es la magnitud y $[l_j, u_j]$ el rango de la variable, porque Q, S y K tienen escalas distintas.Se probaron magnitudes $\lambda \in \{0.01, 0.05, 0.1, 0.2\}$.

IV-E. Diseño de los experimentos

Para cada problema se hicieron tres estudios, cada uno varía un parámetro diferente:

1. **Selección.** Se compararon elitismo, torneo y ruleta con 100 iteraciones y los parámetros de mutación base ($P_m = 0.2$; $\sigma = 0.5$ en Ackley y $\lambda = 0.1$ en inventario).
2. **Iteraciones.** Con el método de selección elegido se probaron 10, 20, 30, 50, 100, 150 y 200 iteraciones.
3. **Mutación.** Con la selección y las iteraciones elegidas se probó $P_m \in \{0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8\}$. En el viajero solo varía P_m. En la función de Ackley y en el problema del inventario cada P_m se combinó con cada valor de σ o de λ, respectivamente. En los tres problemas se incluyó además $P_m = 0$ como control sin mutación.

En Ackley se hizo un cuarto estudio: con la configuración final se resolvió el problema en $d \in \{2, 3, 10, 20, 50, 100\}$ dimensiones.

Todas las configuraciones se evaluaron con las mismas cinco semillas, de modo que parten de las mismas poblaciones iniciales y sus diferencias se deben a la configuración y no al azar del inicio. En cada estudio se eligió la configuración con menor media $\bar{f}$, en Ackley, el único problema con óptimo conocido, se usa además el RMSE como medida de exactitud.

El criterio usa la media de las cinco pruebas y no la mejor de ellas porque la mejor prueba puede deberse a una semilla favorable. Una configuración que acierta una vez de cinco y falla en las demás no es confiable: al ejecutarla una sola vez, lo más probable es que falle. La media, en cambio, estima el resultado que se espera obtener en una ejecución cualquiera.

V. Resultados

En las tablas, $\bar{t}$ es el tiempo medio por prueba, $f_{\text{mín}}$ el mejor valor de las cinco pruebas, $\bar{f}$ y s la media y la desviación estándar (4). El mejor individuo de cada fila se encuentra en los archivos de resultados del repositorio indicado en el Anexo A.

V-A. Problema del viajero

Tabla I
Estudio del método de selección en el problema del viajero (100 iteraciones, $P_m = 0.2$)

ID	Selección	$\bar{t}$ (ms)	$f_{\text{mín}}$	$\bar{f}$	s
V1	elitismo	34.1	409	424.2	13.55
V2	torneo	41.1	409	416.8	5.31
V3	ruleta	36.9	470	489.4	13.97

Las selecciones por elitismo y torneo dieron los mejores resultados, llegaron al mismo valor de $f_{\text{mín}} = 409$ min, pero en el segundo se obtuvo un $\bar{f}$ menor, y con una desviación estándar 2.55 veces más baja, por lo que el método de selección por torneo halló los resultados de forma más precisa y con mejor promedio, y se usó en los estudios de iteraciones y mutación. La ruleta fue peor en casi todas las medidas, ya que los tiempos de las rutas son parecidos y sus probabilidades $P(X_i)$ casi iguales, por lo que una ruta buena casi no tiene ventaja sobre una mala.

Entre 10 y 50 iteraciones, $\bar{f}$ bajó 66.6 min (de 485.4 a 418.8 min) y s pasó de 25.61 a 5.17 min, mientras que entre 50 y 100 iteraciones $\bar{f}$ solo bajó 2 min. A partir de 100 iteraciones los resultados fueron idénticos ($f_{\text{mín}} = 409$ min, $\bar{f} = 416.8$ min y $s = 5.31$ min), ninguna de las cinco pruebas mejoró después de la iteración 100, lo que indica que la población se estancó. Por esto, y como el tiempo aumenta cerca de 0.38 ms por iteración (de 38.0 ms con 100 a 76.2 ms con 200), se eligieron 100 iteraciones para el estudio de mutación, por ser la menor cantidad con la que se obtuvo la mejor media.

Tabla II
Estudio del número de iteraciones en el problema del viajero (torneo, $P_m = 0.2$)

ID	Iter.	$\bar{t}$ (ms)	$f_{\text{mín}}$	$\bar{f}$	s
V4	10	5.6	456	485.4	25.61
V5	20	8.4	424	439.0	12.10
V6	30	11.9	420	427.2	7.60
V7	50	19.2	412	418.8	5.17
V8	100	38.0	409	416.8	5.31
V9	150	56.7	409	416.8	5.31
V10	200	76.2	409	416.8	5.31

Tabla III
Estudio de la mutación en el problema del viajero (torneo, 100 iteraciones)

ID	P_m	$f_{\text{mín}}$	$\bar{f}$	s
V11	0.00	414	425.2	8.35
V12	0.05	409	425.6	19.15
V13	0.10	409	412.4	6.07
V14	0.20	409	416.8	5.31
V15	0.50	409	422.0	12.77
V16	0.80	409	415.8	11.95

Sin mutación ($P_m = 0$) ninguna prueba llegó a 409 min ($f_{\text{mín}} = 414$ min), ya que el cruce solo recombina lo que ya existe en la población y esta pierde diversidad. Con $P_m = 0.05$ se alcanzó 409 min, pero con la mayor desviación estándar ($s = 19.15$ min), por lo que la mutación fue muy poca para evitar que algunas pruebas se estancaran. Con $P_m = 0.10$ se obtuvo la menor media ($\bar{f} = 412.4$ min) con $s = 6.07$ min, mientras que con $P_m = 0.5$ y 0.8 la media y la desviación estándar volvieron a aumentar ($\bar{f} = 422$ y 415.8 min, $s = 12.77$ y 11.95 min), ya que mutar demasiadas rutas rompe tramos buenos que ya se habían encontrado. Por esto se eligió $P_m = 0.10$ como configuración final para el problema del viajero.

La Fig. 1 muestra el promedio de las cinco pruebas del mejor tiempo encontrado en cada generación: con esta configuración bajó de 573 a 426 min en las primeras 30 generaciones, que es cerca del 91 % de la mejora total, y la última mejora ocurrió cerca de la generación 85, terminando en $\bar{f} = 412.4$ min.

La mejor ruta encontrada, de 409 min, fue: Guatapé → El Peñol → Marinilla → San Vicente → Guarne → UCO → Rionegro → El Retiro → La Ceja → La Unión → El Carmen → Santuario → Cocorná.

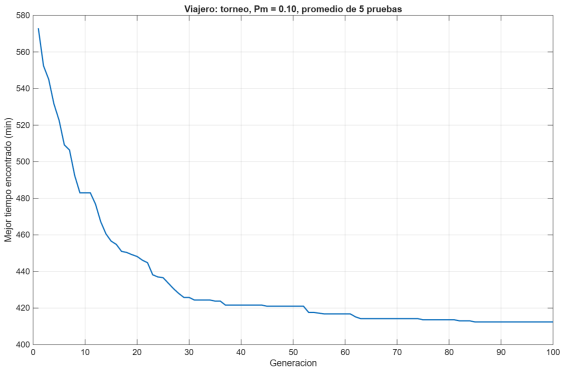


Figura 1. Convergencia del problema del viajero con la configuración final (promedio de 5 pruebas).

V-B. *Función de Ackley*

Tabla IV
ESTUDIO DEL MÉTODO DE SELECCIÓN EN LA FUNCIÓN ACKLEY ($d = 10$, 100 ITERACIONES, $P_m = 0.2$, $\sigma = 0.5$)

ID	Selección	$\bar{t}$ (ms)	$f_{\text{mín}}$	$\bar{f}$	s	RMSE
A1	elitismo	9.6	0.282030	0.282173	1.09×10^{-4}	4.65×10^{-4}
A2	torneo	16.3	0.282116	0.282486	3.58×10^{-4}	8.32×10^{-4}
A3	ruleta	11.1	2.135140	3.622622	1.71	3.67

Los estudios de Ackley se hicieron con $d = 10$. Elitismo obtuvo la menor media ($\bar{f} = 0.282173$ frente a 0.282486 de torneo) y el menor $f_{\text{mín}}$ (0.282030 frente a 0.282116), y además fue el más rápido (9.6 ms frente a 16.3 ms), por lo que se eligió elitismo para los estudios de iteraciones y mutación. Su RMSE (4.65×10^{-4}) también fue el menor, 1.8 veces menor que el de torneo (8.32×10^{-4}), y se debe casi todo al sesgo y no a la dispersión: $\bar{f}$ quedó 4.55×10^{-4} por encima de $3 - e$ con $s = 1.09 \times 10^{-4}$, es decir, las cinco pruebas llegaron cerca del mínimo pero en 100 iteraciones no terminaron de alcanzarlo. La ruleta tuvo un RMSE de 3.67, unas 7900 veces mayor que el de elitismo, y ninguna prueba bajó de $f_{\text{mín}} = 2.135$, ya que en una población aleatoria de 10 dimensiones casi todos los individuos tienen valores entre 13.5 y 17.1, por lo que sus probabilidades $P(X_i)$ son casi iguales y la selección casi no favorece a los mejores, igual que en el viajero. Los resultados se encuentran en la tabla IV.

Tabla V
ESTUDIO DEL NÚMERO DE ITERACIONES EN LA FUNCIÓN ACKLEY ($d = 10$, ELITISMO)

ID	Iter.	$\bar{t}$ (ms)	$f_{\text{mín}}$	$\bar{f}$	s	RMSE
A4	10	0.9	4.8362593	5.5608671	0.7945	5.33
A5	20	1.8	2.9908316	3.2983162	0.3103	3.03
A6	30	2.6	1.0460819	1.3457753	0.3190	1.10
A7	50	4.2	0.3192841	0.3498616	0.0231	0.0712
A8	100	7.9	0.2820303	0.2821733	1.09×10^{-4}	4.65×10^{-4}
A9	150	11.4	0.2817212	0.2817229	1.37×10^{-6}	4.85×10^{-6}
A10	200	15.2	0.2817182	0.2817182	3.38×10^{-8}	6.23×10^{-8}

A diferencia del viajero, la media siguió bajando en todo el rango de iteraciones probado: $\bar{f}$ pasó de 5.56 con 10 iteraciones a 0.350 con 50, y desde 100 iteraciones cada aumento de 50 redujo el RMSE entre 78 y 96 veces (4.65×10^{-4}, 4.85×10^{-6} y 6.23×10^{-8} con 100, 150 y 200 iteraciones). Con 200 iteraciones se obtuvo la menor media ($\bar{f} = 0.2817182260$, 5.45×10^{-8} por encima de $3 - e$) con un tiempo medio de 15.2 ms, que crece cerca de 0.076 ms por iteración, por lo que se usaron 200 iteraciones en el estudio de mutación. Como la mejora no se detuvo, es probable que con más iteraciones el error siga bajando.

Tabla VI
ESTUDIO DE LA MUTACIÓN EN LA FUNCIÓN ACKLEY ($d = 10$, ELITISMO, 200 ITERACIONES)

ID	P_m / σ	$f_{\text{mín}}$	$\bar{f}$	s	RMSE
A11	0.00 / 0.00	0.2817181722	0.2823028604	1.31×10^{-3}	1.31×10^{-3}
A12	0.05 / 0.10	0.2817181730	0.2817181770	3.43×10^{-9}	6.25×10^{-9}
A13	0.05 / 0.50	0.2817181724	0.2817181757	2.95×10^{-9}	4.93×10^{-9}
A14	0.05 / 1.00	0.2817181735	0.2817181763	2.67×10^{-9}	5.33×10^{-9}
A15	0.10 / 0.10	0.2817181743	0.2817181794	4.58×10^{-9}	8.88×10^{-9}
A16	0.10 / 0.50	0.2817181741	0.2817181854	1.50×10^{-8}	1.93×10^{-8}
A17	0.10 / 1.00	0.2817181756	0.2817181794	2.77×10^{-9}	8.22×10^{-9}
A18	0.20 / 0.10	0.2817181999	0.2817182205	2.05×10^{-8}	5.23×10^{-8}
A19	0.20 / 0.50	0.2817181884	0.2817182260	3.38×10^{-8}	6.23×10^{-8}
A20	0.20 / 1.00	0.2817181993	0.2817182184	1.89×10^{-8}	4.98×10^{-8}
A21	0.50 / 0.10	0.2817194611	0.2817250552	7.30×10^{-6}	9.49×10^{-6}
A22	0.50 / 0.50	0.2817201504	0.2817234583	2.94×10^{-6}	5.90×10^{-6}
A23	0.50 / 1.00	0.2817266964	0.2817290790	2.05×10^{-6}	1.11×10^{-5}
A24	0.80 / 0.10	0.2819940617	0.2820805275	1.32×10^{-4}	3.81×10^{-4}
A25	0.80 / 0.50	0.2825458878	0.2830717614	7.67×10^{-4}	1.52×10^{-3}
A26	0.80 / 1.00	0.2829637201	0.2834954592	7.13×10^{-4}	1.89×10^{-3}

Sin mutación ($P_m = 0$) la mejor prueba obtuvo $f_{\text{mín}} = 0.2817181722$, el valor más cercano a $3 - e$ de toda la tabla, pero la media fue $\bar{f} = 0.2823028604$ con $s = 1.31 \times 10^{-3}$, una dispersión unas 440 000 veces mayor que la obtenida con $P_m = 0.05$ y $\sigma = 0.5$, lo que indica que sin mutación los resultados de las cinco pruebas fueron mucho menos repetibles. Con $P_m = 0.05$ y $\sigma = 0.5$ se obtuvo la menor media ($\bar{f} = 0.2817181757$) y el menor RMSE (4.93×10^{-9}), unas 265 000 veces menor que sin mutación, por lo que se eligió esta configuración para el estudio de dimensiones. Al aumentar P_m los resultados empeoraron: el RMSE estuvo entre 4.98 y 6.23×10^{-8} con $P_m = 0.2$, entre 5.90×10^{-6} y 1.11×10^{-5} con $P_m = 0.5$ y entre 3.81×10^{-4} y 1.89×10^{-3} con $P_m = 0.8$, ya que al mutar a la mayoría de los hijos se alteran genes que ya estaban cerca de 0. El efecto de σ fue menor que el de P_m: con $P_m = 0.05$ el RMSE varió entre 4.93 y 6.25×10^{-9} para los tres valores de σ, y solo con $P_m = 0.8$ se observó que un σ mayor empeora el resultado (3.81×10^{-4} con $\sigma = 0.1$ frente a 1.89×10^{-3} con $\sigma = 1$).

La Fig. 2 muestra que con esta configuración la distancia al mínimo bajó de cerca de 10 en la primera generación a 4.2×10^{-9} en la generación 200, y como en escala logarítmica la curva es casi una recta, el error se redujo a un ritmo constante de un orden de magnitud cada 21 generaciones aproximadamente, sin estancarse.

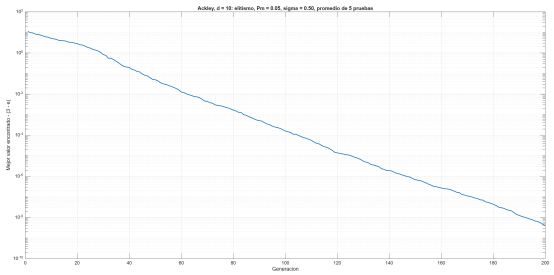


Figura 2. Convergencia de la función de Ackley con $d = 10$ y la configuración final, como distancia al mínimo $3 - e$ en escala logarítmica (promedio de 5 pruebas).

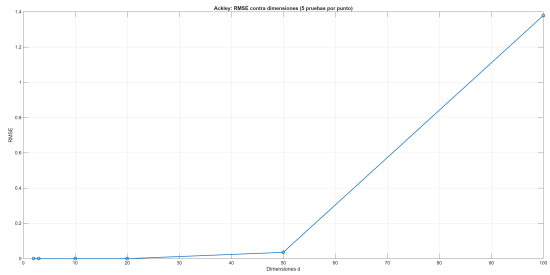


Figura 3. RMSE de la función de Ackley según el número de dimensiones.

Tabla VII
ESTUDIO DEL NÚMERO DE DIMENSIONES EN LA FUNCIÓN ACKLEY (ELITISMO, 200 ITERACIONES, $P_m = 0.05$, $\sigma = 0.5$); $\bar{t}$ EN MS

ID	d	$\bar{t}$	$f_{\text{mín}}$	$\bar{f}$	s	RMSE
A27	2	13.0	0.2817181715	0.2817181715	0	4.44×10^{-16}
A28	3	13.3	0.2817181715	0.2817181715	0	4.44×10^{-16}
A29	10	14.5	0.2817181724	0.2817181757	2.95×10^{-9}	4.93×10^{-9}
A30	20	16.4	0.2817370765	0.2817511379	1.35×10^{-5}	3.51×10^{-5}
A31	50	23.3	0.3035956622	0.3150831610	0.0145	0.0358
A32	100	38.0	1.1387432955	1.6292766730	0.3262	1.38

Con $d = 2$ y $d = 3$ las cinco pruebas obtuvieron $\bar{f} = 0.2817181715$ con $s = 0$ y un RMSE de 4.44×10^{-16}, que es del orden del error de redondeo de la aritmética de doble precisión, por lo que en ambos casos se alcanzó el mínimo $3-e$ dentro de la precisión numérica. A partir de ahí el RMSE aumentó con cada incremento de dimensiones: 4.93×10^{-9} con $d = 10$, 3.51×10^{-5} con $d = 20$, 0.0358 con $d = 50$ y 1.38 con $d = 100$. Como el tamaño de la población (100) y el número de iteraciones (200) son los mismos para todas las dimensiones, el algoritmo evalúa siempre 10 100 individuos, mientras que el espacio de búsqueda crece con d; además, como la mutación cambia un solo gen por hijo, cada variable se muta con menos frecuencia a medida que d aumenta. Aun con $d = 100$, todas las coordenadas del mejor individuo cumplen $|x_i| \leq 0.34$, es decir, cada una está más cerca de 0 que de cualquier otro entero, donde se ubican los mínimos locales de la función, lo que indica que el algoritmo se estaba acercando al mínimo global pero no terminó de refinar la solución en 200 iteraciones. El tiempo medio pasó de 13.0 ms con $d = 2$ a 38.0 ms con $d = 100$, unas 2.9 veces más para 50 veces más dimensiones, porque parte del costo de cada iteración, como la selección y el ordenamiento de la población, no depende de d.

La Fig. 3 muestra el mismo comportamiento: el RMSE se mantiene cerca de 0 hasta $d = 20$, sube a 0.0358 con $d = 50$ y llega a 1.38 con $d = 100$. Como el eje vertical es lineal, las diferencias entre $d = 2$ y $d = 20$, que son de varios órdenes de magnitud, solo se aprecian en la Tabla VII.

V-C. Optimización de inventarios

Tabla VIII
ESTUDIO DEL MÉTODO DE SELECCIÓN EN EL INVENTARIO (100 ITERACIONES, $P_m = 0.2$, $\lambda = 0.1$)

ID	Selección	$\bar{t}$ (s)	$f_{\text{mín}}$	$\bar{f}$	s
I1	elitismo	2.82	426.88	433.54	5.98
I2	torneo	3.03	430.39	448.66	14.41
I3	ruleta	3.02	669.62	785.40	67.25

Elitismo obtuvo la menor media ($\bar{f} = 433.54$) y la menor desviación estándar ($s = 5.98$), 2.4 veces menor que la de torneo ($\bar{f} = 448.66$, $s = 14.41$), y además fue el más rápido (2.82 s frente a 3.02 s de ruleta y 3.03 s de torneo), por lo que se usó elitismo en los estudios de iteraciones y mutación. La ruleta volvió a obtener los peores valores de $f_{\text{mín}}$, $\bar{f}$ y s (669.62, 785.40 y 67.25), por la misma razón que en los otros dos problemas: la probabilidad de cada individuo es proporcional a $1/Z$, de modo que individuos con valores de Z del mismo orden de magnitud tienen probabilidades parecidas y la selección casi no favorece a los mejores.

Tabla IX
ESTUDIO DEL NÚMERO DE ITERACIONES EN EL INVENTARIO (ELITISMO, $P_m = 0.2$, $\lambda = 0.1$)

ID	Iter.	$\bar{t}$ (s)	$f_{\text{mín}}$	$\bar{f}$	s
I4	10	0.34	727.91	771.41	40.22
I5	20	0.64	623.03	692.23	47.85
I6	30	0.93	597.76	637.04	32.33
I7	50	1.49	507.14	551.84	28.56
I8	100	3.13	426.88	433.54	5.98
I9	150	4.49	381.68	389.96	6.32
I10	200	5.97	361.80	366.16	5.12

Como en Ackley, la media bajó en todo el rango de iteraciones probado: $\bar{f}$ pasó de 771.41 con 10 iteraciones a 433.54 con 100 y a 366.16 con 200, y s de 40.22 a 5.12. Sin embargo, la mejora fue cada vez menor: $\bar{f}$ bajó 43.58 entre 100 y 150 iteraciones y 23.80 entre 150 y 200. Con 200 iteraciones se obtuvo la menor media, por lo que se usaron 200 iteraciones en el estudio de mutación. El tiempo medio creció cerca de 30 ms por iteración (5.97 s con 200 iteraciones); los tiempos de este problema son del orden de segundos,

frente a milisegundos en el viajero y en Ackley, porque cada evaluación de Z requiere calcular cinco integrales numéricas.

Tabla X
ESTUDIO DE LA MUTACIÓN EN EL INVENTARIO (ELITISMO, 200 ITERACIONES)

ID	P_m / λ	$f_{\text{mín}}$	$\bar{f}$	s
I11	0.00 / —	711.84	812.35	59.18
I12	0.05 / 0.01	651.13	689.25	32.76
I13	0.05 / 0.05	474.19	488.08	16.86
I14	0.05 / 0.10	408.71	432.86	18.36
I15	0.05 / 0.20	391.81	407.41	10.72
I16	0.10 / 0.01	602.46	651.45	35.91
I17	0.10 / 0.05	429.51	440.79	13.62
I18	0.10 / 0.10	382.21	393.20	8.72
I19	0.10 / 0.20	360.65	370.64	8.42
I20	0.20 / 0.01	537.09	631.30	55.82
I21	0.20 / 0.05	395.77	408.79	11.99
I22	0.20 / 0.10	361.80	366.16	5.12
I23	0.20 / 0.20	349.98	361.67	8.32
I24	0.50 / 0.01	511.79	572.88	39.91
I25	0.50 / 0.05	361.02	370.02	7.42
I26	0.50 / 0.10	341.94	345.75	4.27
I27	0.50 / 0.20	340.62	343.83	2.53
I28	0.80 / 0.01	521.98	560.13	33.25
I29	0.80 / 0.05	350.37	357.43	5.52
I30	0.80 / 0.10	336.78	340.82	3.51
I31	0.80 / 0.20	336.82	339.47	3.23

Sin mutación ($P_m = 0$) se obtuvo la peor media de la tabla ($\bar{f} = 812.35$, $s = 59.18$), mayor incluso que la obtenida con solo 10 iteraciones en la Tabla IX (771.41), ya que el cruce aritmético solo genera hijos entre sus padres, por lo que sin mutación la población se contrae y deja de explorar. A diferencia del viajero y de Ackley, en este problema los resultados mejoraron al aumentar tanto P_m como λ: para cada valor de P_m la media bajó al aumentar λ, y para cada valor de λ bajó al aumentar P_m. El efecto de λ fue mayor que el de P_m: con $\lambda = 0.01$ la media no bajó de 560.13 para ningún P_m, mientras que con $\lambda = 0.2$ estuvo entre 339.47 y 407.41. La menor media se obtuvo con $P_m = 0.8$ y $\lambda = 0.2$ ($\bar{f} = 339.47$, $s = 3.23$), por lo que se eligió como configuración final para el problema del inventario; como esta configuración está en el extremo de los valores probados, es posible que con valores mayores de P_m o de λ se obtengan mejores resultados.

La Fig. 4 muestra que con esta configuración el mejor Z promedio bajó de cerca de 860 en la primera generación a cerca de 430 en la generación 50, que es cerca del 83 % de la mejora total, y que en las últimas 50 generaciones bajó menos de 10, hasta $\bar{f} = 339.47$. A diferencia del viajero, la curva no llega a ser plana, por lo que más iteraciones podrían seguir reduciendo Z.

La mejor solución de la configuración final (fila I31 de la Tabla X, $Z = 336.82$) cumple el presupuesto (11) con $\sum_i (Q_i/2 + S_i) = 8000$. En ella, los cinco K_i quedaron a menos de una unidad de su límite superior $c_{2,i}$, lo que es consistente con el modelo: K_i no aparece en la restricción de presupuesto y aumentar $S_i + K_i$ siempre reduce la integral de (10), así que no hay ningún costo en llevar K_i a su máximo. Los stocks de seguridad de los ítems 2, 4 y 5 también quedaron cerca de su límite superior (1198.0, 798.7 y 1498.4), mientras que los de los ítems 1 y 3 quedaron cerca de 0 (18.5 y 0.1). Al evaluar por separado cada término de la suma de (10), los ítems 2 y 3 aportan 115.78 y 127.50 pedidos no atendidos por año, el 72 % de Z, y son los únicos en los que el punto de reorden $S_i + K_i$ queda por debajo de la demanda media ($3197.6 < \mu_2 = 4000$ y $5000.1 < \mu_3 = 7000$). En el ítem 2 esto no se puede evitar, porque incluso con S_2 y K_2 en sus límites superiores el punto de reorden máximo es $1200 + 2000 = 3200$; en el ítem 3, en cambio, el algoritmo dejó S_3 cerca de 0 y destinó el presupuesto a la cantidad de pedido $Q_3 = 3007.0$. La configuración I30 encontró un valor ligeramente menor ($Z = 336.78$) con una solución muy parecida.

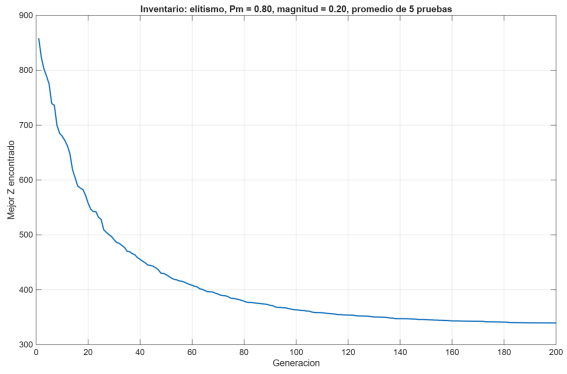


Figura 4. Convergencia del inventario con la configuración final (promedio de 5 pruebas).

VI. CONCLUSIONES

En los tres problemas la selección por ruleta obtuvo los peores resultados, porque con probabilidades proporcionales a $1/f$ y valores de la función objetivo del mismo orden de magnitud la presión de selección es baja. Elitismo fue el mejor método en los dos problemas continuos (Ackley e inventario) y torneo en el viajero, aunque en este último la diferencia de medias con elitismo fue de 7.4 min (416.8 frente a 424.2 min).

El número de iteraciones necesario depende del problema: en el viajero la población se estancó a partir de 100 iteraciones, mientras que en Ackley y en el inventario la media siguió bajando hasta 200, el máximo probado, por lo que en estos dos problemas el número de iteraciones fue un límite del estudio y no un punto de estancamiento.

La mutación fue necesaria en los tres problemas: sin ella la media fue mayor que con la configuración elegida (425.2 frente a 412.4 min en el viajero, 0.2823028604 frente a 0.2817181757 en Ackley y 812.35 frente a 339.47 en el inventario). Sin embargo, la cantidad adecuada fue distinta: en el viajero y en Ackley las mejores probabilidades fueron bajas ($P_m = 0.10$ y $P_m = 0.05$) y valores mayores empeoraron los resultados, mientras que en el inventario los resultados mejoraron hasta los valores máximos probados ($P_m = 0.8$, $\lambda = 0.2$). Esta diferencia es consistente con los operadores de

cruce: BLX-α puede generar valores fuera del intervalo entre los padres, mientras que el cruce aritmético solo produce hijos entre ellos, por lo que en el inventario la exploración depende casi por completo de la mutación.

En la función de Ackley el algoritmo alcanzó el mínimo $3 - e$ dentro de la precisión numérica con $d = 2$ y $d = 3$, y el RMSE aumentó con las dimensiones hasta 1.38 con $d = 100$, porque con la población y las iteraciones fijas el algoritmo evalúa la misma cantidad de individuos en un espacio de búsqueda cada vez mayor. Las mejores soluciones encontradas fueron una ruta de 409 min para el viajero y, con la configuración final del inventario, $Z = 336.82$ pedidos no atendidos por año; como no se conoce el mínimo de estos dos problemas, no se puede afirmar que sean las mejores posibles.

Entre las limitaciones del estudio están el número de pruebas por configuración (cinco), que no permite asegurar que diferencias pequeñas entre medias, como la de elitismo y torneo en el viajero, se mantengan con más pruebas; el diseño en cadena, que varía un parámetro a la vez y no estudia sus interacciones (por ejemplo, en Ackley y en el inventario las iteraciones se eligieron con $P_m = 0.2$, que después no resultó ser la mejor probabilidad de mutación); y el rango de los parámetros, ya que varias de las configuraciones elegidas quedaron en el extremo de los valores probados (200 iteraciones en Ackley y en el inventario, $P_m = 0.05$ en Ackley y $P_m = 0.8$ con $\lambda = 0.2$ en el inventario). Como trabajo futuro se propone ampliar el número de iteraciones y los valores de P_m y λ en el inventario, estudiar el efecto del tamaño de la población y del parámetro α, y aumentar el número de pruebas por configuración.

ANEXO A
CÓDIGO FUENTE Y RESULTADOS

El código en MATLAB, los resultados de todos los experimentos y la fuente de este informe están disponibles en el repositorio

https://github.com/Osval28/OptimizationAlgorythms

- `Viajero.m`, `Ackley.m` e `Inventario.m`: cada problema con su función objetivo, población inicial, cruce, mutación, algoritmo genético y estudios.
- `seleccionElitismo.m`, `seleccionTorneo.m`, `seleccionRuleta.m`, `seleccionar.m` y `resumirPruebas.m`: funciones comunes a los tres problemas.
- `resultados/`: archivos CSV de las diez tablas y gráficas de convergencia.

Los resultados completos de cada tabla están en la carpeta `resultados/`, en un archivo CSV por tabla (por ejemplo, `viajero_seleccion.csv` para la Tabla I), con las filas en el mismo orden que en el informe. Además del tiempo medio, el mejor valor, la media, la desviación estándar y, en Ackley, el RMSE, cada fila incluye en la columna `MejorIndividuo` el individuo que obtuvo $f_{\text{mín}}$. En el viajero es la ruta, con los municipios numerados en el orden de la Tabla I de [1] (1 = UCO, …, 13 = Guatapé); en Ackley es el vector X de d coordenadas; y en el inventario son las 14 variables $[Q_1, \ldots, Q_4, S_1, \ldots, S_5, K_1, \ldots, K_5]$ en miles de COP, de las que Q_5 se obtiene con (12).

REFERENCIAS

[1] A. J. Pérez-Rodríguez, "Guía de práctica – Optimización metaheurística," Bioingeniería, Unidad 3, Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Colombia, 2026.

[2] J. H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. Ann Arbor, MI, USA: University of Michigan Press, 1975.

[3] D. E. Goldberg and K. Deb, "A comparative analysis of selection schemes used in genetic algorithms," in *Foundations of Genetic Algorithms*, G. J. E. Rawlins, Ed. San Mateo, CA, USA: Morgan Kaufmann, 1991, pp. 69–93.

[4] L. Davis, "Applying adaptive algorithms to epistatic domains," in *Proc. 9th Int. Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI)*, 1985, pp. 162–164.

[5] L. J. Eshelman and J. D. Schaffer, "Real-coded genetic algorithms and interval-schemata," in *Foundations of Genetic Algorithms 2*, L. D. Whitley, Ed. San Mateo, CA, USA: Morgan Kaufmann, 1993, pp. 187–202.

[6] Z. Michalewicz, *Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs*, 3rd ed. Berlin, Germany: Springer, 1996.

[7] D. H. Ackley, *A Connectionist Machine for Genetic Hillclimbing*. Boston, MA, USA: Kluwer, 1987.

[8] E. S. Gardner and D. G. Dannenbring, "Using optimal policy surfaces to analyze aggregate inventory tradeoffs," *Management Science*, vol. 25, no. 8, pp. 709–720, 1979.

[9] C.-B. Chen, C. T. Lin, Y.-C. Ting, and F.-K. Hsu, "Genetic algorithm for multi-item inventory control problem," *Journal of Information and Optimization Sciences*, vol. 29, pp. 569–582, 2008.

[10] L. F. Shampine, "Vectorized adaptive quadrature in MATLAB," *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 211, no. 2, pp. 131–140, 2008.